Progressão aritmética (PA) - Termo geral - Parte 1

Definição:
Progressão aritmética é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é obtido somando-se o termo anterior com uma constante. Essa constante é chamada razão da PA e é indicada por r.

Exemplos:

a) (-3, 1, 5, 9, 13, ...) $N = N + 4$ Razão = 4
PA Crescente

b) (20, 15, 10, 5, 0, -5, ...) $N = N - 5$ Razão = −5
PA Decrescente

c) (2, 2, 2, 2, ...) $N = N$ Razão = 0
PA Constante

Termo geral da PA

$PA(a_1,\ a_2,\ a_3,\ \ldots,\ a_n,\ \ldots)$

$a_1 = a_1$

$a_2 = a_1 + R$

$a_3 = a_1 + 2.R$

$a_4 = a_1 + 3.R$

$a_N = A_1 + (N-1)R$

Anotações

Progressão aritmética (PA) - Termo geral - Parte 2

Termo geral da PA

Exemplos:

a) Calcular o 20º termo da PA(26, 31, 36, 41, ...).

Razão = 5

$26 + (20-1)R$
$26 + 19.5 = 121$

b) Determinar a PA cujo sétimo termo vale 1 e o décimo termo vale 16.

$a_1 + 6R = 1 \xrightarrow{(-1)} a_1 = 1 - 6R$
$a_1 + 9R = 16$

$1 - 6R + 9R = 16$
$15 = 3 = 5$

$a_1 = 1 - 6.5$
$a_1 = 1 - 30$
$a_1 = -29$

c) Interpolar 6 meios aritméticos entre 62 e 97.

62 67 72 77 82 87 92 97
a_1 a_8

$a_8 = A_1 + 7R$
$97 = 62 + 7R$
$7R = 35$
$R = \frac{39}{7} = 5$

d) A soma de três termos de uma PA crescente é 72 e o produto dos termos extremos é 560. Qual é a PA?

$_ + _ + _ = 72$
$_ \ / \ _ = 560$

pa de 3 termos
$(x-R,\ x,\ x+R)$
$x - \cancel{R} + x + x + \cancel{R} = 72$
$x + x + x = 72$
$3x = 72$
$x = \frac{72}{3} = 24$

$(x-R)(x+R)$
$x^2 + \cancel{xR} - \cancel{xR} - 2R$
$x^2 - R^2 = 560$
$24^2 - R^2 = 560$
$576 - R^2 = 560$
$576 - 560 = R^2$
$16 = R^2$
$R = \sqrt{16} = 4$

$(x-R,\ x,\ x+R)$
Pa(20, 24, 28)

PROFESSOR FERRETTO

Progressão aritmética (PA) - Propriedades

Propriedades: $PA(5, 7, 9, 11, 13, 15, 17)$

$7 + 15 = 22$

$5 + 17 = 22$

$11 = \frac{9 + 13}{2}$

P1) Em uma PA, a soma dos termos extremos é igual à soma dos termos equidistantes deles;

P2) Em uma PA, o termo central é igual à média aritmética dos termos equidistantes dele.

Exemplos:

$PA(3x - 5,\ 3x + 1,\ 25)$. Determine essa PA.

$a_1 \quad a_{11} \quad a_{11}$

$3x + 1 = \frac{3x - 5 + 25}{2}$

$6x + 2 = 3x + 20$

$6x - 3x = 20 - 2$

$3x = 18$

$x = 6$

$3 \cdot 6 - 5 = 13$

$3 \cdot 6 + 1 = 19$

$Pa = \{13, 19, 25\}$

Anotações

Progressão aritmética (PA) - Soma dos termos

Soma dos n primeiros termos de uma PA

$$S_N = \frac{(a_1 + a_N)N}{2}$$

Exemplos:

a) Determine a soma dos 12 primeiros termos da $PA(-15,\ -11,\ -7,\ -3,\ \ldots)$. $R = 4$

$a_{12} = -15 + 11 \cdot 4 = 29$

$S_N = \frac{(-15 + 29) \cdot 12}{2} = \frac{-14 \cdot 12}{2} = \frac{168}{2} = 84$

b) O termo geral de uma PA é $a_n = 48 - 5n$, com $n \in N^*$. Calcule a soma de seus 10 primeiros termos.

$A_1 = 48 - 5 \cdot 1$

$48 - 5 = 43$

$A_{10} = 48 - 5 \cdot$

$48 - 50 = -2$

$S_N = \frac{(43 + (-2)) \cdot 10}{2} = \frac{410}{2} = 205$

Anotações

Questões de PA

(Uerj) Um fisioterapeuta elaborou o seguinte plano de treinos diários para o condicionamento de um maratonista que se recupera de uma contusão:

- primeiro dia - corrida de 6 km;
- dias subsequentes - acréscimo de 2 km à corrida de cada dia imediatamente anterior.

O último dia de treino será aquele em que o atleta correr 42 km. O total percorrido pelo atleta nesse treinamento, do primeiro ao último dia, em quilômetros, corresponde a:

a) 414

b) 438

c) 456

d) 484

Razão = 2

$42 = 6 + (N-1).2$

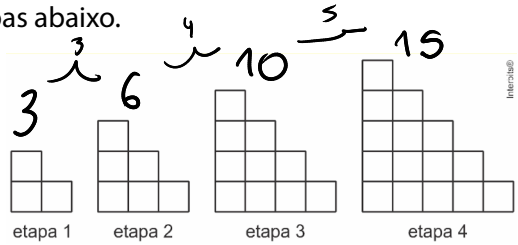
$42 = 6 + 2N - 2$

$42 - 4 = 2N$

$N = \frac{38}{2} = 19$

$S_N = \frac{(6+42).19}{2} = \frac{912}{2} = 456$

(Ufrgs) Quadrados iguais de lado 1 são justapostos, segundo padrão representado nas figuras das etapas abaixo.



Mantido esse padrão de construção, o número de quadrados de lado 1, existentes na figura da etapa 100, é

a) 1331

b) 3050

c) 5050

d) 5100

e) 5151

$S_N = \frac{(1+101).101}{2}$

$\frac{102.101}{2} = 5151$

(Uerj) Um leão avista uma presa a 38 metros. No instante em que o leão inicia a perseguição, a presa inicia a fuga. Na mesma linha reta e no mesmo sentido, ambos percorrem as seguintes distâncias, em metros:

	1º segundo	2º segundo	3º segundo	4º segundo
Leão	2,0	2,3	2,6	2,9
Presa	2,0	2,1	2,2	2,3
	0	0,2	0,4	0,6

Admitindo que o padrão de aumento das distâncias percorridas a cada segundo não se altera e desprezando as dimensões dos dois animais, o leão alcança a presa em n segundos.
O valor de n é igual a:

a) 18

b) 19

c) 20

d) 21

Razão = 0,2

$S_N = \frac{(0 + 0,2N - 0,2).N}{2} = 38$

$a_N = 0 + (N-1).0,2$

$a_N = (0,2N - 0,2)$

$S_N = (0,1N - 0,1) = 38$

$(0,1)(N-1).N = 38$

$\frac{1}{10}(N^2 - N) = 38$

$N^2 - N - 380 = 0$

$-19 + 20 = \frac{-1}{1} = 1$

$-19 . 20 = \frac{c}{a} = \frac{-380}{1} = -380$

$N = 20$

Anotações

Progressão geométrica (PG) - Termo geral - Parte 1

Definição:
Progressão geométrica é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao produto do termo anterior por uma constante. Essa constante é chamada razão da PG e é indicada por q.

$$q = \frac{a_2}{a_1}$$

Exemplos:

a) (4, 12, 36, 108, ...)

$q = 3$

b) (-3, -12, -48, -192,...)

$q = 4$

c) (2, 2, 2, 2, ...)

CONSTANTE

Termo geral de uma PG

$PG(a_1,\ a_2,\ a_3,\ \ldots,\ a_n,\ \ldots)$

$a_1 = a_1$

$a_2 = a_1 \cdot q$

$a_3 = a_1 \cdot q^2$

$a_4 = a_1 \cdot q^3$

$$a_N = a_1 \cdot q^{N-1}$$

Anotações

Progressão geométrica (PG) - Termo geral - Parte 2

Exemplos:

a) Calcular o 10º termo da $PG\left(\frac{1}{9},\ \frac{1}{3},\ 1,\ 3,\ \ldots\right)$.

$q = \frac{1}{9} \div \frac{1}{3} = \frac{9}{3} = 3$

$10 = \frac{1}{9} \cdot 3^9$

$10 = \frac{1}{9} \cdot \frac{19683}{1} = \frac{19683}{9} = 2187$

$10 = 2187$

b) Determinar a PG crescente cujo sexto termo vale 32 e o décimo termo vale 512.

$A_6 = 32$
$A_{10} = 512$

$A_{10} = A_6 \cdot q^{(10-6)}$

$512 = 32 \cdot q^4$

$q^4 = \frac{512}{32} = 16 = 2$

$P_G = (1, 2, 4, 8, 16 \ldots)$

c) Interpolar quatro meios geométricos entre -4 e 972.

PG

$-4 \quad 12 \quad -36 \quad 108 \quad -324 \quad 972$

$N = 6$

$$\begin{array}{r|l} 243 & 3 \\ 81 & 3 \\ 27 & 3 \\ 9 & 3 \\ 3 & 3 \\ 1 & 3^5 \end{array}$$

$972 = (-4) \cdot q^{(6-1)}$

$972 = -4 \cdot q^5$

$q^5 = \frac{972}{4} = 243 = -3$

d) Determinar três números em PG cujo produto seja 216 e a soma do 1º termo com o 2º termo seja 8.

PG 3 TERMOS $= \left(\frac{x}{q}, x, xq\right)$

$\frac{x}{q} \cdot x \cdot xq = 216$

$x^3 = 216$

$$\begin{array}{r|l} 216 & 2 \\ 108 & 2 \\ 54 & 2 \\ 27 & 3 \\ 9 & 3 \\ 3 & 3 \\ 1 & 2^3 \cdot 3^3 \end{array}$$

$= \sqrt[3]{216}$

$= 2 \cdot 3$

$x = 6$

$\frac{x}{q} + x = 8$

$\frac{6}{q} + 6 = 8$

$\frac{6}{q} = 8 - 6$

$\frac{6}{q} = 2 \Rightarrow q = \frac{6}{2} = 3$

PROFESSOR FERRETTO

Progressão geométrica (PG) - Propriedades

Propriedades: $PG(1,\ 2,\ 4,\ 8,\ 16,\ 32,\ 64)$

$1.64 = 2.32 = 4.16$

64 64 64

$8 = \sqrt{1.64}$

P1) Em uma PG, o produto dos termos extremos é igual ao produto dos termos equidistantes deles;

P2) Em uma PG, o termo central é igual à média geométrica dos termos equidistantes dele.

Exemplos:

$PG(x^2-4,\ 2x+4,\ 6)$. Determine x?

$2x+4 = \sqrt{x^2-4.6}$

elevar ao quadrado

$(2x+4)^2 = (\sqrt{x^2-4.6})^2$

$4x^2+16x+16 = 6x^2-24$

$4x^2-6x^2 = -16x+16-24$

$2x^2-16x-40 = 0 \quad (\div 2)$

$x^2-8x-20 = 0$

$-2 + 10 = \frac{-b}{a} = \frac{-8}{1} = 8$

$-2 \cdot 10 = \frac{c}{a} = \frac{-20}{1} = -20$

$x = -2$	$x = 10$
$x^2-4 = -2^2-4 = 0$	$x^2-4 = 10^2-4 = 96$
$2x+4 = 2.(-2)-4 = 0$	$2x+4 = 10^2-4 = 24$
$PG = 0, 0, 6$ ✗	$PG = 96, 24, 6$ ✓

Anotações

Progressão geométrica (PG) - Soma dos termos - Parte 1

Exemplos:

$S_N = \frac{a_1(q^N-1)}{q-1}$

Soma dos n primeiros termos de uma PG

a) Determine a soma dos 10 primeiros termos da $PG(-2,\ 4,\ -8,\ 16,\ \ldots)$.

$q = \frac{4}{-2} = -2$

$S_N = \frac{-2((-2)^{10}-1)}{(-2)-1} = \frac{(-2).1023}{3} = \frac{2046}{3} = 682$

b) A soma de seis números em PG de razão 2 é 1197. Qual é o 1º termo da PG?

$1197 = \frac{A_1(2^6-1)}{2-1} = \frac{A^1.63}{1}$

$1197 = A^1.63$

$A_1 = \frac{1197}{63} = 19$

Progressão geométrica (PG) - Soma dos termos - Parte 2

Soma dos termos de uma PG infinita

Necessário que a Razão seja: $-1 < q < 1$

$S_\infty = \frac{a_1(q^\infty-1)}{q-1}$

ou

$S_\infty = \frac{a_1}{1-q}$

PROFESSOR FERRETTO

Exemplos:

a) Determine a soma dos infinitos termos da $PG\left(\frac{1}{2},\ \frac{1}{4},\ \frac{1}{8},\ \frac{1}{16},\ \ldots\right)$.

$q = \frac{1}{4} \div 2 = \frac{2}{4} \div 2 = \frac{1}{2}$

$S_\infty = \frac{1/2}{1/2} = 1$

b) Resolva, em R, a equação $x - \frac{x^2}{4} + \frac{x^3}{16} - \frac{x^4}{64} + \ldots = \frac{4}{3}$.

$\frac{4}{3} = \frac{x}{1 - \frac{x}{4}}$

$3x = 4 + x$

$3x - x = 4$

$2x = 4$

$x = 2$

Questões de PG

(Unicentro) Uma pessoa comprou uma casa no valor de R$ 211.000,00 e vai pagar em cinco parcelas. O valor de cada parcela é decrescente e corresponde aos cinco primeiros termos de uma progressão geométrica de razão $\frac{2}{3}$.
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o valor da quinta parcela.

a) R$ 10.000,00

b) R$ 16.000,00

c) R$ 21.000,00

d) R$ 24.000,00

e) R$ 81.000,00

SOMA = 211000

$q = \frac{2}{3}$

$S_5 = \frac{a^1(q^N - 1)}{q - 1}$

$211000 = \frac{a^1\left(\left(\frac{2}{3}\right)^5 - 1\right)}{\frac{2}{3} - 1}$

$\frac{a^1\left(\frac{32}{243} - 1\right)}{-\frac{1}{3}} = \frac{a_1\left(-\frac{211}{243}\right)}{-1/3} = 211000$

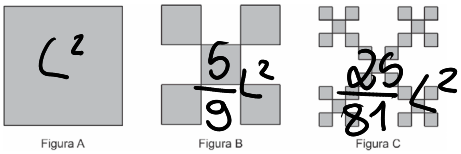
$a_1 \cdot \frac{211}{243} = \frac{1}{3} \cdot 211000$

$a_1 = \frac{211000 \cdot 243}{3 \cdot 211} = 81000$

$a_5 = 81000 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^4$

$a_5 = 81000 \cdot \frac{16}{81} = 1000 \cdot 16 = 16000$

(Ime) Considere o quadrado de lado L apresentado na Figura A. Ao aplicar uma determinada operação de corte, obtém-se a Figura B e repetindo a operação, em cada quadrado remanescente, obtém-se a Figura C. Qual será a área remanescente, a partir do quadrado da Figura A, ao final de 10 operações?



$q = \frac{5}{9}$

a) $\frac{5^9 L^2}{9^9}$

b) $\frac{5^{10} L^2}{9^{10}}$

c) $\frac{5^{11} L^2}{9^{11}}$

d) $\left(\frac{9^{10} - 5^{10}}{9^{10}}\right) L^2$

$A_{11} = a_1 \cdot q^{N-1}$

$a_{11} = L^2 \cdot \left(\frac{5}{9}\right)^{10}$

$a_{11} = \frac{5^{10} \cdot L^2}{9^{10}}$

(Fatec) Uma pessoa, com 95 kg de massa, preocupada com sua saúde, resolveu procurar um médico especialista que lhe receitou uma dieta para emagrecimento saudável.
No primeiro trimestre, ela conseguiu reduzir 14 kg. A partir daí, a cada trimestre ela percebe que só consegue reduzir metade da massa reduzida no trimestre anterior. Suponha que essa dieta seja a única maneira para ela reduzir sua massa e que seja mantida indefinidamente.
Assim sendo, mantendo os parâmetros de redução de massa apresentados, sua massa se aproximará cada vez mais de:

a) 55 kg.

b) 60 kg.

c) 62 kg.

d) 67 kg.

e) 70 kg.

$\overset{14\,kg}{95 \quad 81} \overset{7\,kg}{\quad 74}$

1º 2º 3º ... $q = 1{,}5$ 1/2

$S_\infty = \frac{a_1}{1 - q}$

$S_\infty = \frac{14}{1 - 1{,}5}$

$S_\infty = \frac{14}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{14}{1/2} = \frac{14 \cdot 2}{1 - 1} = 28$

95 − 28 = 67